
BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

DỰ ĐOÁN VỠ NỢ THẺ TÍN DỤNG

Default of Credit Card Clients – UCI Dataset

Dataset: Default of Credit Card Clients – UCI ML Repository

Phạm vi: 30,000 khách hàng · Đài Loan · Tháng 4–9/2005

Công cụ: Python · SQL · Power BI · Scikit-learn

Khoá học: CyberSoft – DA Advanced – Đồ Án Cuối Khoá

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1.1 Bối Cảnh

Rủi ro tín dụng là một trong những thách thức lớn nhất mà các tổ chức tài chính phải đối mặt. Khả năng dự đoán liệu một khách hàng có vỡ nợ kỳ thanh toán tiếp theo hay không giúp ngân hàng chủ động kiểm soát tổn thất, tối ưu hóa danh mục tín dụng và xây dựng chính sách cấp hạn mức phù hợp hơn với từng phân khúc khách hàng.

Dataset sử dụng trong dự án này được thu thập từ UCI Machine Learning Repository, ghi nhận thông tin tín dụng của 30,000 khách hàng tại Đài Loan trong 6 tháng liên tiếp (tháng 4–9/2005). Dữ liệu bao gồm thông tin nhân khẩu học, hạn mức tín dụng, lịch sử trạng thái thanh toán, dư nợ sao kê và số tiền đã thanh toán hàng tháng.

1.2 Mục Tiêu Dự Án

- Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng thẻ tín dụng.
- Phân tích hành vi thanh toán và đặc điểm nhân khẩu học của từng nhóm khách hàng.
- Phát hiện và xử lý các vấn đề chất lượng dữ liệu (mã không hợp lệ, giá trị bất thường).
- Xây dựng mô hình Logistic Regression để dự đoán xác suất vỡ nợ (What-if Analysis).
- Hướng dẫn phân tích lại toàn bộ quy trình bằng SQL chuẩn hóa.
- Thiết kế dashboard trực quan bằng Power BI phục vụ báo cáo quản lý.
- Đưa ra insights và khuyến nghị hành động cho bộ phận quản lý rủi ro.

2. MÔ TẢ DỮ LIỆU (DATA DESCRIPTION)

Dataset gồm 30,000 bản ghi và 25 cột, bao quát 6 tháng lịch sử tài chính của khách hàng thẻ tín dụng tại Đài Loan. Đơn vị tiền tệ là NT\$ (Đài tệ), tỷ giá tham khảo năm 2005: 1 USD $\approx$ 32 NT\$. Toàn bộ dataset không có giá trị NULL nhưng tồn tại các mã không hợp lệ sẽ được trình bày tại Mục 3.

Nhóm	Cột	Mô Tả Chi Tiết	Kiểu Dữ Liệu
Định danh	ID	Mã định danh duy nhất của mỗi khách hàng	INT
Nhân khẩu	LIMIT_BAL	Hạn mức tín dụng được cấp (NT\$), bao gồm thẻ cá nhân và thẻ phụ	INT
Nhân khẩu	SEX	Giới tính: 1 = Nam, 2 = Nữ	INT (Cat.)
Nhân khẩu	EDUCATION	Trình độ học vấn: 1=Sau ĐH, 2=Đại học, 3=THPT, 4=Khác, 5-6=Không rõ	INT (Cat.)
Nhân khẩu	MARRIAGE	Tình trạng hôn nhân: 1=Đã kết hôn, 2=Độc thân, 3=Khác	INT (Cat.)
Nhân khẩu	AGE	Tuổi khách hàng (đơn vị: năm)	INT
TT Thanh Toán	PAY_0	Trạng thái TT tháng 9/2005: -1=đúng hạn, 1–9=trễ N tháng	INT
TT Thanh Toán	PAY_2	Trạng thái thanh toán tháng 8/2005 (cùng thang đo PAY_0)	INT
TT Thanh Toán	PAY_3 – PAY_6	Trạng thái TT tháng 7 $\rightarrow$ 4/2005 (cùng thang đo)	INT
Dư Nợ	BILL_AMT1	Dư nợ sao kê tháng 9/2005 (NT\$)	INT
Dư Nợ	BILL_AMT2–6	Dư nợ sao kê tháng 8 $\rightarrow$ 4/2005 (NT\$)	INT

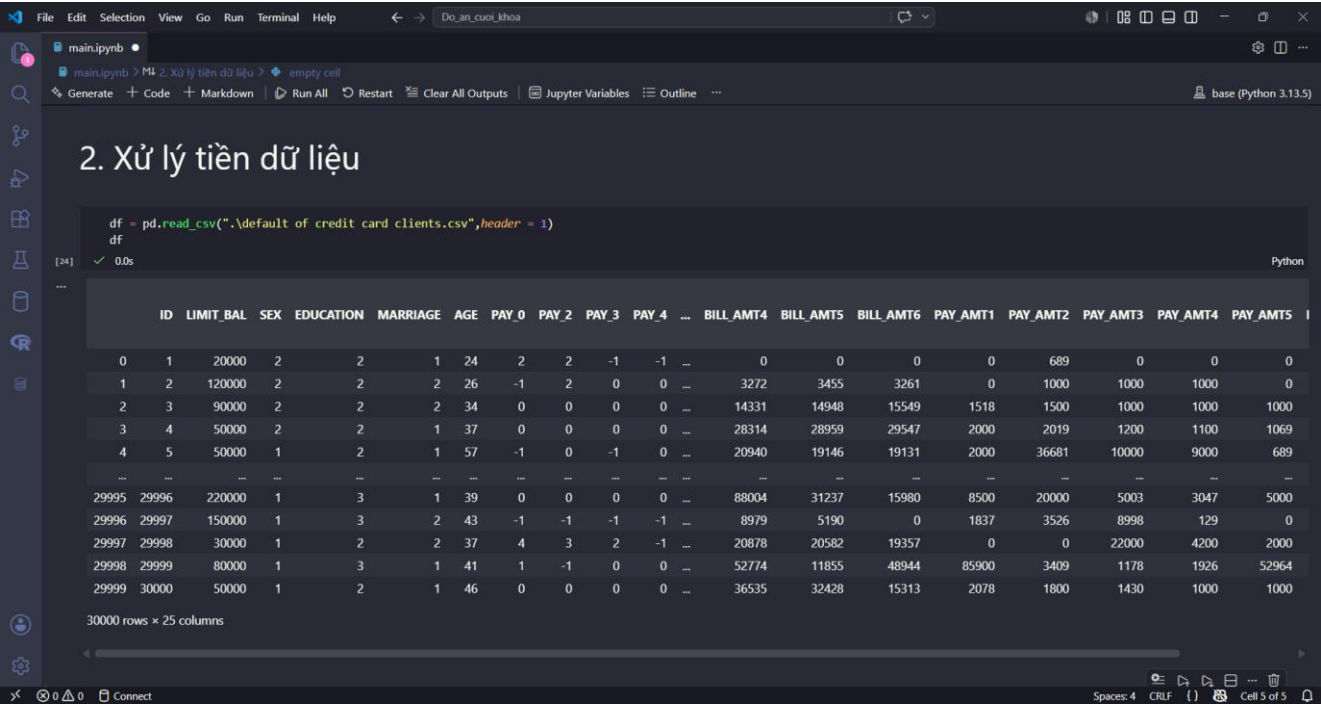
Thanh Toán	PAY_AMT1	Số tiền đã thanh toán tháng 9/2005 (NT\$)	INT
Thanh Toán	PAY_AMT2-6	Số tiền đã thanh toán tháng 8 → 4/2005 (NT\$)	INT
Biến mục tiêu	DEFAULT	Vỡ nợ kỳ thanh toán tiếp theo: 1=Có, 0=Không	INT (Binary)

Bảng 1. Meta Data của bộ Dataset

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN (PROJECT WORKFLOW)

Bước 1 – Đọc & Khám Phá Dữ Liệu Ban Đầu

Dataset định dạng .csv được đọc bằng thư viện Pandas với tham số header=1 (do dòng đầu tiên chứa tên mô tả tổng quát). Kết quả: 30,000 hàng × 25 cột, toàn bộ kiểu int64. Thực hiện df.info(), df.describe(), df.head() để nắm tổng quan phân phối và kiểu dữ liệu.



Hình 1. Đọc dữ liệu bằng Pandas

Bước 2 – Xử Lý Dữ Liệu (Data Cleaning & Preprocessing)

a. Kiểm tra NULL / Missing Values

Kết quả: `df.isnull().sum() = 0` cho tất cả cột. Không có giá trị NULL. Tuy nhiên điều này không đảm bảo dữ liệu sạch vì tồn tại giá trị mã hóa không hợp lệ dưới dạng số nguyên.

```
=====
                        BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
=====

1. MISSING VALUES (Giá trị thiếu):
  -> Không có giá trị nào bị thiếu.

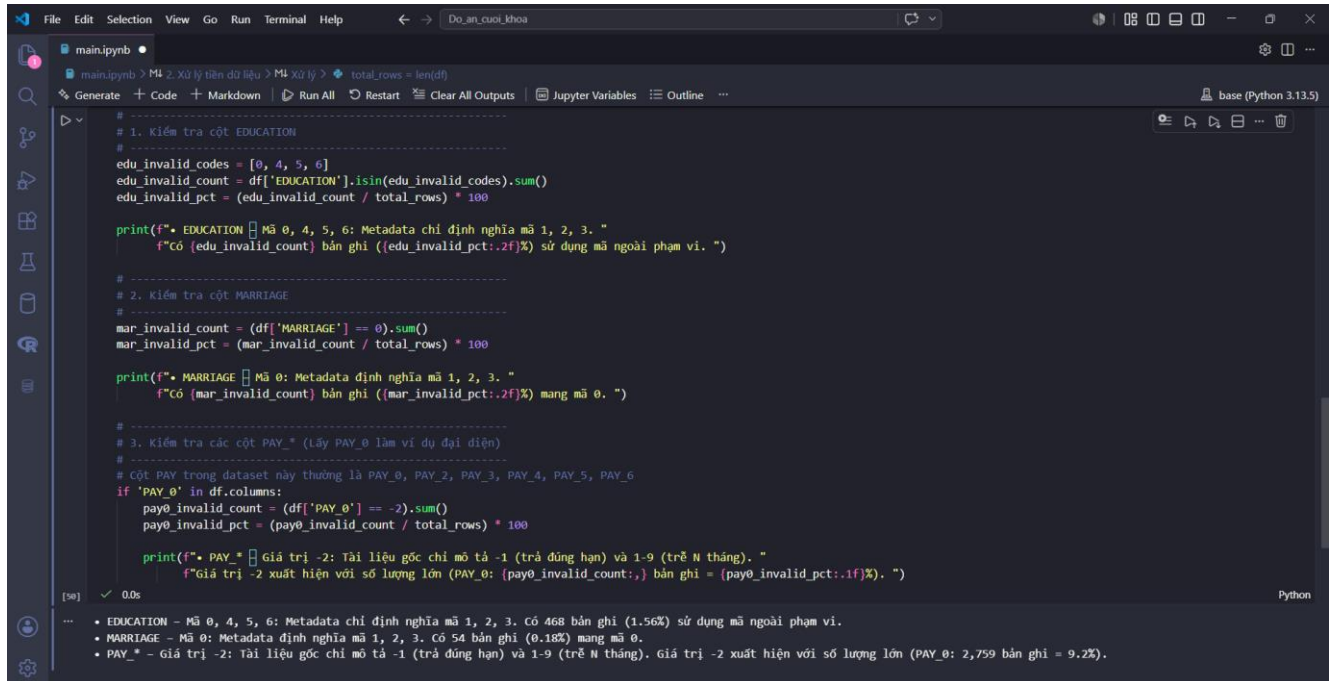
2. OUTLIERS (Giá trị ngoại lai trong các cột số):
  -> Cột 'LIMIT_BAL': Phát hiện 167 outliers (0.56%)
  -> Cột 'EDUCATION': Phát hiện 454 outliers (1.51%)
  -> Cột 'AGE': Phát hiện 272 outliers (0.91%)
  -> Cột 'PAY_0': Phát hiện 3130 outliers (10.43%)
  -> Cột 'PAY_2': Phát hiện 4410 outliers (14.70%)
  -> Cột 'PAY_3': Phát hiện 4209 outliers (14.03%)
  -> Cột 'PAY_4': Phát hiện 3508 outliers (11.69%)
  -> Cột 'PAY_5': Phát hiện 2968 outliers (9.89%)
  -> Cột 'PAY_6': Phát hiện 3079 outliers (10.26%)
  -> Cột 'BILL_AMT1': Phát hiện 2400 outliers (8.00%)
  -> Cột 'BILL_AMT2': Phát hiện 2395 outliers (7.98%)
  -> Cột 'BILL_AMT3': Phát hiện 2469 outliers (8.23%)
  -> Cột 'BILL_AMT4': Phát hiện 2622 outliers (8.74%)
  -> Cột 'BILL_AMT5': Phát hiện 2725 outliers (9.08%)
  -> Cột 'BILL_AMT6': Phát hiện 2693 outliers (8.98%)
  -> Cột 'PAY_AMT1': Phát hiện 2745 outliers (9.15%)
  -> Cột 'PAY_AMT2': Phát hiện 2714 outliers (9.05%)
  ...
  -> Kiểm tra các cột phân loại (Categorical/Object):
    - Không có cột dạng chuỗi (object/categorical) để kiểm tra.
```

Hình . Kiểm tra Missing Values và Outliers

b. Xử Lý Giá Trị Bất Thường (Outliers & Anomalies)

- BILL_AMT âm: Có 590–688 bản ghi mỗi tháng có dư nợ âm. Đây là nghiệp vụ tài chính hợp lệ (khách hàng đã trả thừa hoặc ngân hàng hoàn tiền). Không xóa, nhưng cần xử lý riêng khi tính toán trung bình.
- LIMIT_BAL: Dao động từ 10,000 đến 1,000,000 NT\$. Không có giá trị vô lý.
- AGE: Dao động 21–79 tuổi. Không có outlier cực đoan.

c. Phát Hiện Mã Không Hợp Lệ (Undocumented Categories)



```
# main.ipynb
# M4.2. Xử lý tiền dữ liệu > M4. Xử lý > total_rows = len(df)

# 1. Kiểm tra cột EDUCATION
# -----
edu_invalid_codes = [0, 4, 5, 6]
edu_invalid_count = df['EDUCATION'].isin(edu_invalid_codes).sum()
edu_invalid_pct = (edu_invalid_count / total_rows) * 100

print(f"• EDUCATION - Mã 0, 4, 5, 6: Metadata chỉ định nghĩa mã 1, 2, 3. "
      f"Có {edu_invalid_count} bản ghi ({edu_invalid_pct:.2f}%) sử dụng mã ngoài phạm vi. ")

# 2. Kiểm tra cột MARRIAGE
# -----
mar_invalid_count = (df['MARRIAGE'] == 0).sum()
mar_invalid_pct = (mar_invalid_count / total_rows) * 100

print(f"• MARRIAGE - Mã 0: Metadata định nghĩa mã 1, 2, 3. "
      f"Có {mar_invalid_count} bản ghi ({mar_invalid_pct:.2f}%) mang mã 0. ")

# 3. Kiểm tra các cột PAY_* (Lấy PAY_0 làm ví dụ đại diện)
# -----
# Cột PAY trong dataset này thường là PAY_0, PAY_2, PAY_3, PAY_4, PAY_5, PAY_6
if 'PAY_0' in df.columns:
    pay0_invalid_count = (df['PAY_0'] == -2).sum()
    pay0_invalid_pct = (pay0_invalid_count / total_rows) * 100

    print(f"• PAY_* - Giá trị -2: Tài liệu gốc chỉ mô tả -1 (trả đúng hạn) và 1-9 (trễ N tháng). "
          f"Giá trị -2 xuất hiện với số lượng lớn (PAY_0: {pay0_invalid_count:,} bản ghi = {pay0_invalid_pct:.1f}%). ")

[50] ✓ 0.0s
```

• EDUCATION - Mã 0, 4, 5, 6: Metadata chỉ định nghĩa mã 1, 2, 3. Có 468 bản ghi (1.56%) sử dụng mã ngoài phạm vi.
• MARRIAGE - Mã 0: Metadata định nghĩa mã 1, 2, 3. Có 54 bản ghi (0.18%) mang mã 0.
• PAY_* - Giá trị -2: Tài liệu gốc chỉ mô tả -1 (trả đúng hạn) và 1-9 (trễ N tháng). Giá trị -2 xuất hiện với số lượng lớn (PAY_0: 2,759 bản ghi = 9.2%).

Hình 3. Kiểm tra các mã không hợp lệ

- **EDUCATION** – Mã 0, 4, 5, 6: Metadata chỉ định nghĩa mã 1, 2, 3. Có 468 bản ghi (1.56%) sử dụng mã ngoài phạm vi. Xử lý: gộp tất cả vào nhóm 4 - "Khác/Unknown".
- **MARRIAGE** – Mã 0: Metadata định nghĩa mã 1, 2, 3. Có 54 bản ghi (0.18%) mang mã 0. Xử lý: gộp vào nhóm 3 - "Khác".
- **PAY_*** – Giá trị -2: Tài liệu gốc chỉ mô tả -1 (trả đúng hạn) và 1–9 (trễ N tháng). Giá trị -2 xuất hiện với số lượng lớn (PAY_0: 2,759 bản ghi = 9.2%). Giả định hợp lý nhất: -2 = "Không phát sinh giao dịch trong tháng". Xử lý: giữ nguyên nhưng ghi chú khi phân tích và giải thích mô hình.



```
# Xử lý cột EDUCATION: Gộp các mã 0, 4, 5, 6 thành mã 4 (đại diện cho nhóm "Khác/Unknown")
df['EDUCATION'] = df['EDUCATION'].replace([0, 4, 5, 6], 4)

# Xử lý cột MARRIAGE: Gộp mã 0 thành mã 3 (đại diện cho nhóm "Khác")
df['MARRIAGE'] = df['MARRIAGE'].replace(0, 3)

# Xác nhận lại xem dữ liệu đã sạch chưa
print("\nKiểm tra lại sau khi xử lý:")
print("- Các giá trị hiện có của EDUCATION:", df['EDUCATION'].unique().tolist())
print("- Các giá trị hiện có của MARRIAGE:", df['MARRIAGE'].unique().tolist())

[51] ✓ 0.0s
```

Kiểm tra lại sau khi xử lý:
- Các giá trị hiện có của EDUCATION: [2, 1, 3, 4]
- Các giá trị hiện có của MARRIAGE: [1, 2, 3]

Hình 4. Xử lý và lưu dữ liệu không đúng định dạng

→ Sau khi xử lý gộp các biến lưu lại đúng với Metadata

Bước 3 – Phân Tích Khám Phá (EDA)

EDA được thực hiện theo 3 chiều: (1) Nhân khẩu học — giới tính, học vấn, tuổi, hôn nhân; (2) Hành vi tài chính — hạn mức, dư nợ, số tiền trả; (3) Hành vi thanh toán — trạng thái PAY theo từng tháng. Chi tiết kết quả tại Mục 4.

Bước 4 – Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Chi tiết ở mục 6.

Bước 5 – Phân Tích SQL

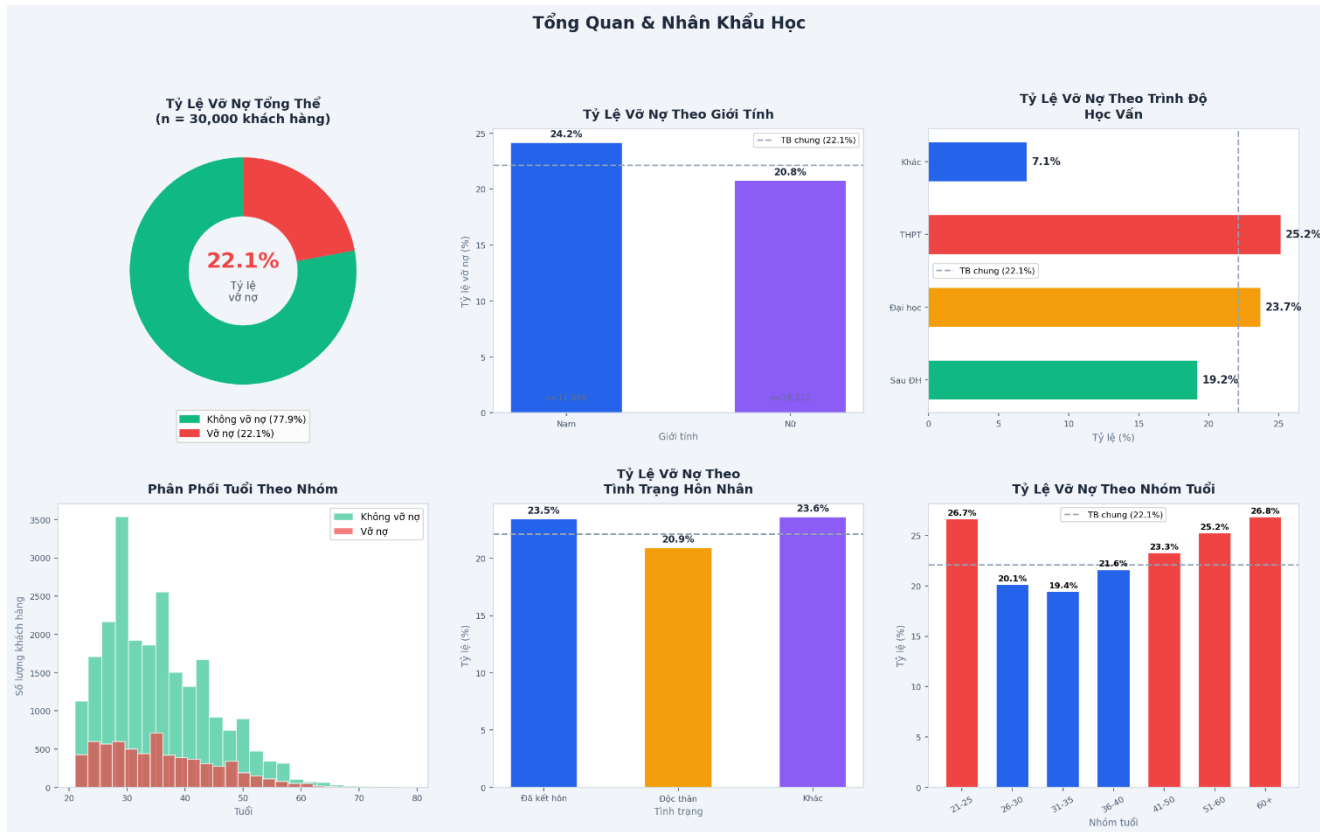
Toàn bộ phân tích được tái hiện bằng câu lệnh SQL chuẩn, tương thích PostgreSQL/MySQL/SQL Server. Chi tiết tại Mục 5.

Bước 6 – Mô Hình Dự Đoán (What-if Analysis)

Xây dựng mô hình Logistic Regression để dự đoán xác suất vỡ nợ. Đánh giá bằng các metrics: Accuracy, AUC-ROC, Precision, Recall, F1-Score. Chi tiết tại Mục 7.

4. PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

4.1 Tổng Quan & Nhân Khẩu Học



Hình 5 – Phân tích nhân khẩu học: giới tính, học vấn, tuổi, hôn nhân và tỷ lệ vỡ nợ tương ứng

Phát Hiện Quan Trọng:

- Tỷ lệ vỡ nợ tổng thể: 22.1% (6,636 / 30,000 khách hàng). Đây là tỷ lệ khá cao trong danh mục tín dụng, cho thấy rủi ro hệ thống đáng kể cần được kiểm soát chặt.
- Giới tính: Nam có tỷ lệ vỡ nợ 24.2%, cao hơn Nữ (20.8%). Dữ liệu có nhiều khách hàng Nữ hơn (18,112 vs 11,888). Sự chênh lệch này có ý nghĩa thống kê và cần được kiểm chứng thêm bằng Chi-square test.
- Học vấn: Nhóm THPT có tỷ lệ vỡ nợ cao nhất (25.2%), tiếp theo là Đại học (23.7%) và thấp nhất là Sau Đại học (19.2%). Điều này phù hợp với giả thuyết trình độ học vấn cao hơn đi kèm với thu nhập ổn định hơn và khả năng quản lý tài chính tốt hơn.
- Tuổi: Nhóm 21-25 và 60+ có tỷ lệ vỡ nợ cao nhất giảm dần theo tuổi tới 31-35 và tăng dần đều t. Khách hàng trẻ chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân là nhóm rủi ro cao cần chú ý đặc biệt, kèm theo với đó là tỉ lệ vỡ nợ của nhóm khách hàng trên 40 tuổi (cao hơn mức vỡ nợ trung bình) đặc biệt cần chú ý.
- Hôn nhân: Đã kết hôn có tỉ lệ vỡ nợ cao hơn (23.5%) so với độc thân (20.9%). Nhưng còn cột dữ liệu cao nhất lại là “Khác”, chứng tỏ rằng những nhóm ng có khả năng vỡ nợ sẽ kh có xu hướng tiết lộ, chia

sẽ thông tin về tình trạng hôn nhân, nên vấn đề này ngân hàng phải cân nhắc trong việc mở thẻ, nâng hạn mức thẻ tín dụng.

4.2 Hạn Mức Tín Dụng & Hành Vi Thanh Toán



Hình 6 – Phân tích hạn mức, xu hướng dư nợ 6 tháng và ma trận tương quan giữa các biến

Phát Hiện Quan Trọng:

- Hạn mức tín dụng (LIMIT_BAL):** Mối quan hệ nghịch biến rõ ràng — hạn mức càng thấp, tỷ lệ vỡ nợ càng cao. Nhóm <50K NT\$ đạt 31.8%, trong khi nhóm >500K NT\$ chỉ 11.2%. Khả năng cao nhóm hạn mức thấp đã có hồ sơ tín dụng yếu từ khi được cấp thẻ, cũng như thuộc nhóm khách hàng có thu nhập thấp, không đủ khả năng thu nhập cao hơn để phê duyệt hạn mức cao hơn. Còn nhóm >500K thuộc vào nhóm khách hàng thu nhập cao, nên có khả năng trả nhiều hơn so với hạn mức thấp.
- Trạng thái thanh toán PAY_0 (tháng 9/2005):** Đây là biến dự đoán mạnh nhất trong toàn bộ dataset. Khách hàng trễ 2 tháng có tỷ lệ vỡ nợ 69%, trễ 3 tháng lên đến 76%. Ngược lại, nhóm trả tối thiểu đúng hạn chỉ 13%.
- Xu hướng dư nợ 6 tháng:** Khách hàng vỡ nợ có dư nợ trung bình ~48K NT\$ với xu hướng tăng dần, trong khi nhóm không vỡ nợ có dư nợ cao hơn (~52K NT\$) nhưng ổn định. Phát hiện thú vị: dư nợ cao không phải yếu tố quyết định — hành vi thanh toán mới là chỉ báo quan trọng nhất.
- Số tiền trả (PAY_AMT):** Nhóm vỡ nợ trả trung bình ít hơn đáng kể và xu hướng giảm đều qua 6 tháng, phản ánh khó khăn tài chính tích lũy trước khi xảy ra vỡ nợ.
- Ma trận tương quan:** PAY_0 và PAY_2 có tương quan dương mạnh nhất với DEFAULT ($r=0.32$ và $r=0.26$). LIMIT_BAL có tương quan âm với DEFAULT ($r=-0.15$). Các biến BILL_AMT có tương quan cao với nhau ($r>0.9$) do dư nợ tích lũy qua tháng — cần lưu ý đa cộng tuyến khi xây dựng mô hình.

4.3 Chất Lượng Dữ Liệu & Kết Quả Mô Hình



Hình 7– Điểm bất ổn dữ liệu, phân bố mã PAY bất thường, dư nợ âm và kết quả mô hình Logistic Regression

Đánh giá chất lượng dữ liệu:

- **Điểm bất thường lớn nhất:** Mã ẩn -2 trong các cột PAY_* chiếm số lượng áp đảo (24,415 bản ghi). Kế tiếp là dư nợ âm (BILL_AMT < 0) với 3,932 bản ghi.
- **Bản chất của mã PAY = -2:** Phân bố đều và duy trì mức cao xuyên suốt 6 tháng. Đây chắc chắn không phải lỗi ngẫu nhiên mà là một trạng thái nghiệp vụ (ví dụ: "Không phát sinh giao dịch trong tháng").
- **Vấn đề Dư nợ âm:** Xuất hiện ở mọi tháng. Phần lớn dao động sát mức 0 (thanh toán dư ít), nhưng có những điểm ngoại lai (outliers) kéo dài xuống -200,000 đến -350,000 NT\$ (có khả năng là do các khoản hoàn tiền/refund giá trị cao).

Mức Độ Tác Động Của Các Biến (Hệ Số Mô Hình):

- **Yếu tố TĂNG rủi ro vỡ nợ (Cột màu đỏ):** Trạng thái trễ hạn ở tháng gần nhất (Trạng thái TT T9) là tín hiệu báo động đỏ mạnh nhất. Trễ hạn càng gần thời điểm hiện tại, nguy cơ vỡ nợ càng tăng vọt.
- **Yếu tố GIẢM rủi ro vỡ nợ (Cột màu xanh):** Hạn mức tín dụng (LIMIT_BAL), dư nợ tháng T9 và số tiền đã thanh toán tháng T9. Khách hàng có hạn mức cao hoặc năng lực trả nợ tốt ở tháng gần nhất có rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

Đánh Giá Hiệu Suất Logistic Regression:

- **Hiện tượng mất cân bằng (Class Imbalance):** Độ chính xác tổng thể (Accuracy) cao đạt 80.9%, nhưng đây là con số "ảo" do nhóm khách hàng không vỡ nợ (Class 0) quá lớn.
- **Nhận diện nợ xấu rất kém:** Chỉ số F1-Score chỉ đạt 0.357. Đáng chú ý nhất ở Ma trận nhầm lẫn: mô hình chỉ đoán trúng 319 trường hợp vỡ nợ, nhưng lại **bỏ lọt tới 1008 trường hợp nợ xấu thực tế** (False Negatives rất cao).
- **Khả năng phân loại (AUC = 0.707):** Ở mức trung bình khá. Mô hình hoạt động tốt hơn việc tung đồng xu (0.5), nhưng chưa đủ mạnh để đưa vào quy trình phê duyệt tín dụng thực tế (thường yêu cầu AUC > 0.75 - 0.8).

5. PHÂN TÍCH BẢNG SQL

5.2 Kiểm Tra Chất Lượng Dữ Liệu

-- 1. Tổng số bản ghi & tỷ lệ vỡ nợ

```
SELECT COUNT(*) AS total,  
       SUM(DEFAULT_FLAG) AS defaulted,  
       ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG)*100.0, 2) AS default_rate_pct  
FROM DBO.[default of credit card clients];
```

Results Messages			
	total	defaulted	default_rate_pct
1	30000	6636	22.12

-- 2. Kiểm tra mã EDUCATION không hợp lệ

```
SELECT EDUCATION, COUNT(*) AS cnt,  
       ROUND(COUNT(*)*100.0/(SELECT COUNT(*) FROM DBO.[default of credit card clients]),2) AS pct  
FROM DBO.[default of credit card clients]  
WHERE EDUCATION NOT IN (1,2,3)  
GROUP BY EDUCATION ORDER BY EDUCATION;
```

Results Messages			
	EDUCATION	cnt	pct
1	0	14	0.050000000000
2	4	123	0.410000000000
3	5	280	0.930000000000
4	6	51	0.170000000000

-- 3. Kiểm tra mã MARRIAGE không hợp lệ

```
SELECT MARRIAGE, COUNT(*) AS cnt  
FROM DBO.[default of credit card clients] WHERE MARRIAGE = 0  
GROUP BY MARRIAGE;
```

	MARRIAGE	cnt
1	0	54

-- 4. Đếm giá trị PAY = -2 (undocumented) theo từng tháng

```
SELECT  
  SUM(CASE WHEN PAY_0=-2 THEN 1 ELSE 0 END) AS pay0_neg2,  
  SUM(CASE WHEN PAY_2=-2 THEN 1 ELSE 0 END) AS pay2_neg2,  
  SUM(CASE WHEN PAY_3=-2 THEN 1 ELSE 0 END) AS pay3_neg2,  
  SUM(CASE WHEN PAY_4=-2 THEN 1 ELSE 0 END) AS pay4_neg2,  
  SUM(CASE WHEN PAY_5=-2 THEN 1 ELSE 0 END) AS pay5_neg2,  
  SUM(CASE WHEN PAY_6=-2 THEN 1 ELSE 0 END) AS pay6_neg2  
FROM DBO.[default of credit card clients];
```

Results Messages						
	pay0_neg2	pay2_neg2	pay3_neg2	pay4_neg2	pay5_neg2	pay6_neg2
1	2759	3782	4085	4348	4546	4895

-- 5. Dư nợ âm theo tháng

```
SELECT  
  SUM(CASE WHEN BILL_AMT1<0 THEN 1 ELSE 0 END) AS bill1_neg,  
  SUM(CASE WHEN BILL_AMT2<0 THEN 1 ELSE 0 END) AS bill2_neg,  
  SUM(CASE WHEN BILL_AMT3<0 THEN 1 ELSE 0 END) AS bill3_neg  
FROM DBO.[default of credit card clients];
```

Results Messages			
	bill1_neg	bill2_neg	bill3_neg
1	590	669	655

5.3 Phân Tích Tỷ Lệ Vỡ Nợ Theo Nhân Khẩu Học

```
-- Theo giới tính
SELECT CASE SEX WHEN 1 THEN 'Nam' ELSE 'Nu' END AS giới_tính,
        COUNT(*) AS so_khach,
        ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG)*100.0, 2) AS ty_le_vo_no
FROM DBO.[default of credit card clients]
GROUP BY SEX ORDER BY SEX;
```

	giới_tính	so_khach	ty_le_vo_no
1	Nam	11888	24.17
2	Nu	18112	20.78

```
-- Theo học vấn
SELECT CASE
        WHEN EDUCATION=1 THEN 'Sau Dai hoc'
        WHEN EDUCATION=2 THEN 'Dai hoc'
        WHEN EDUCATION=3 THEN 'THPT'
        ELSE 'Khac/Unknown'
        END AS hoc_van,
        COUNT(*) AS so_khach,
        ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG)*100.0, 2) AS ty_le_vo_no
FROM DBO.[default of credit card clients]
GROUP BY CASE
        WHEN EDUCATION=1 THEN 'Sau Dai hoc'
        WHEN EDUCATION=2 THEN 'Dai hoc'
        WHEN EDUCATION=3 THEN 'THPT'
        ELSE 'Khac/Unknown'
        END
ORDER BY ty_le_vo_no DESC;
```

	hoc_van	so_khach	ty_le_vo_no
1	THPT	4917	25.16
2	Dai hoc	14030	23.73
3	Sau Dai hoc	10585	19.23
4	Khac/Unknown	468	7.05

```
-- Theo nhóm tuổi (CASE + window function)
WITH age_grp AS (
    SELECT *,
        CASE WHEN AGE<=25 THEN '21-25'
        WHEN AGE<=30 THEN '26-30'
        WHEN AGE<=40 THEN '31-40'
        WHEN AGE<=50 THEN '41-50'
        ELSE '50+'
        END AS nhom_tuoi
    FROM DBO.[default of credit card clients]
)
SELECT nhom_tuoi,
        COUNT(*) AS so_khach,
        ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG)*100.0, 2) AS ty_le_vo_no,
        ROUND(AVG(LIMIT_BAL),0) AS han_muc_th
FROM age_grp
GROUP BY nhom_tuoi ORDER BY nhom_tuoi;
```

	nhom_tuoi	so_khach	ty_le_vo_no	han_muc_tb
1	21-25	3871	26.66	73763
2	26-30	7142	20.15	164320
3	31-40	10713	20.43	197271
4	41-50	6005	23.3	179680
5	50+	2269	25.43	164416

5.4 Phân Tích Hạn Mức & Trạng Thái Thanh Toán

```
-- Tỷ lệ vỡ nợ theo nhóm hạn mức
SELECT CASE
    WHEN LIMIT_BAL < 50000 THEN 'A. <50K'
    WHEN LIMIT_BAL < 100000 THEN 'B. 50-100K'
    WHEN LIMIT_BAL < 200000 THEN 'C. 100-200K'
    WHEN LIMIT_BAL < 300000 THEN 'D. 200-300K'
    WHEN LIMIT_BAL < 500000 THEN 'E. 300-500K'
    ELSE 'F. >500K'
END AS nhom_han_muc,
COUNT(*) AS so_khach,
-- Thêm * 1.0 vào đây để không bị lỗi 0% nhé:
ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG * 1.0)*100.0, 2) AS ty_le_vo_no,
ROUND(AVG(BILL_AMT1)/1000.0, 1) AS du_no_tb_k
FROM DBO.[default of credit card clients]
GROUP BY CASE
    WHEN LIMIT_BAL < 50000 THEN 'A. <50K'
    WHEN LIMIT_BAL < 100000 THEN 'B. 50-100K'
    WHEN LIMIT_BAL < 200000 THEN 'C. 100-200K'
    WHEN LIMIT_BAL < 300000 THEN 'D. 200-300K'
    WHEN LIMIT_BAL < 500000 THEN 'E. 300-500K'
    ELSE 'F. >500K'
END
ORDER BY nhom_han_muc;
```

	nhom_han_muc	so_khach	ty_le_vo_no	du_no_tb_k
1	A. <50K	4311	36.07	15.200000
2	B. 50-100K	7139	26.01	37.300000
3	C. 100-200K	7400	20.77	55.500000
4	D. 200-300K	6033	16.36	63.000000
5	E. 300-500K	4189	14.23	75.500000
6	F. >500K	928	11.21	105.700000

```
-- Tỷ lệ vỡ nợ theo trạng thái thanh toán PAY_0
SELECT
CASE PAY_0
    WHEN -2 THEN '-2: Không phát sinh GD'
    WHEN -1 THEN '-1: Trả đúng hạn'
    WHEN 0 THEN '0: Trả tối thiểu'
    WHEN 1 THEN '1: Trả 1 tháng'
    WHEN 2 THEN '2: Trả 2 tháng'
    WHEN 3 THEN '3: Trả 3 tháng'
    ELSE '4+: Trả >= 4 tháng'
END
AS trang_thai,
COUNT(*) AS so_khach,
ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG)*100.0, 2) AS ty_le_vo_no
FROM DBO.[default of credit card clients]
GROUP BY PAY_0 ORDER BY PAY_0;
```

	trang_thai	so_khach	ty_le_vo_no
1	-2: Không phát sinh GD	2759	13.23
2	-1: Tra đúng hạn	5686	16.78
3	0: Tra tối thiểu	14737	12.81
4	1: Tre 1 tháng	3688	33.95
5	2: Tre 2 tháng	2667	69.14
6	3: Tre 3 tháng	322	75.78
7	4+: Tre >= 4 tháng	76	68.42
8	4+: Tre >= 4 tháng	26	50
9	4+: Tre >= 4 tháng	11	54.55
10	4+: Tre >= 4 tháng	9	77.78
11	4+: Tre >= 4 tháng	19	57.89

5.5 Phân tích So Sánh & Phân Khúc

```
-- So sánh hành vi tài chính: vỡ nợ vs không vỡ nợ
SELECT DEFAULT_FLAG AS vo_no,
       ROUND(AVG(CAST(LIMIT_BAL AS FLOAT)), 0) AS han_muc_tb,
       ROUND(AVG(CAST(BILL_AMT1 AS FLOAT)), 0) AS du_no_t9_tb,
       ROUND(AVG(CAST(PAY_AMT1 AS FLOAT)), 0) AS tien_tra_t9_tb,
       ROUND(AVG(AGE * 1.0), 1) AS tuoi_tb,
       COUNT(*) AS so_luong
FROM DBO.[default of credit card clients]
GROUP BY DEFAULT_FLAG;
```

	vo_no	han_muc_tb	du_no_t9_tb	tien_tra_t9_tb	tui_tb	so_luong
1	0	178100	51994	6307	35.400000	23364
2	1	130110	48509	3397	35.700000	6636

```
-- Top khách hàng rủi ro cao: trễ nhiều tháng + hạn mức thấp
SELECT TOP 10
       ID, LIMIT_BAL, AGE, PAY_0, PAY_2, PAY_3,
       BILL_AMT1, PAY_AMT1, DEFAULT_FLAG
FROM DBO.[default of credit card clients]
WHERE PAY_0 >= 2 AND PAY_2 >= 2 AND LIMIT_BAL < 100000
ORDER BY PAY_0 DESC, LIMIT_BAL ASC;
```

	ID	LIMIT_BAL	AGE	PAY_0	PAY_2	PAY_3	BILL_AMT1	PAY_AMT1	DEFAULT_FLAG
1	650	20000	46	8	7	6	21075	0	0
2	832	20000	24	8	7	6	24310	0	0
3	2363	20000	24	8	7	6	24348	0	0
4	2917	20000	26	8	7	6	43340	0	0
5	6754	20000	44	8	7	6	16942	0	1
6	13636	20000	36	8	7	6	24166	0	1
7	13713	20000	40	8	7	6	20753	0	1
8	982	30000	29	8	7	6	34423	0	0
9	9980	30000	38	8	7	6	35031	0	1
10	750	50000	25	8	7	6	37647	0	1

```
-- Crosstab: tỷ lệ vỡ nợ theo giới tính x học vấn
SELECT
```

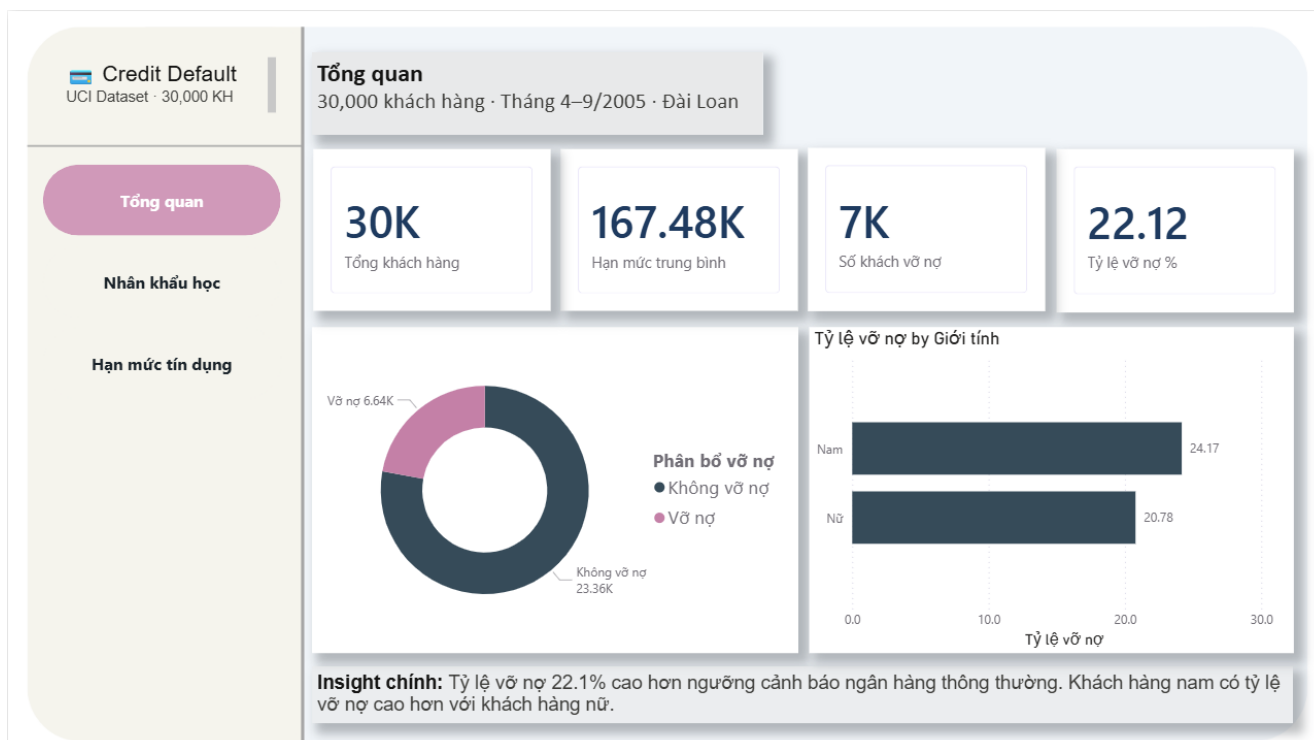
```

CASE SEX WHEN 1 THEN 'Nam' ELSE 'Nu' END AS gioi_tinh,
CASE WHEN EDUCATION=1 THEN 'Sau DH'
  WHEN EDUCATION=2 THEN 'Dai hoc'
  WHEN EDUCATION=3 THEN 'THPT'
  ELSE 'Khac' END AS hoc_van,
COUNT(*) AS so_khach,
ROUND(AVG(DEFAULT_FLAG * 1.0)*100.0, 2) AS ty_le_vo_no
FROM DBO.[default of credit card clients]
GROUP BY
CASE SEX WHEN 1 THEN 'Nam' ELSE 'Nu' END,
CASE WHEN EDUCATION=1 THEN 'Sau DH'
  WHEN EDUCATION=2 THEN 'Dai hoc'
  WHEN EDUCATION=3 THEN 'THPT'
  ELSE 'Khac' END
ORDER BY ty_le_vo_no DESC;

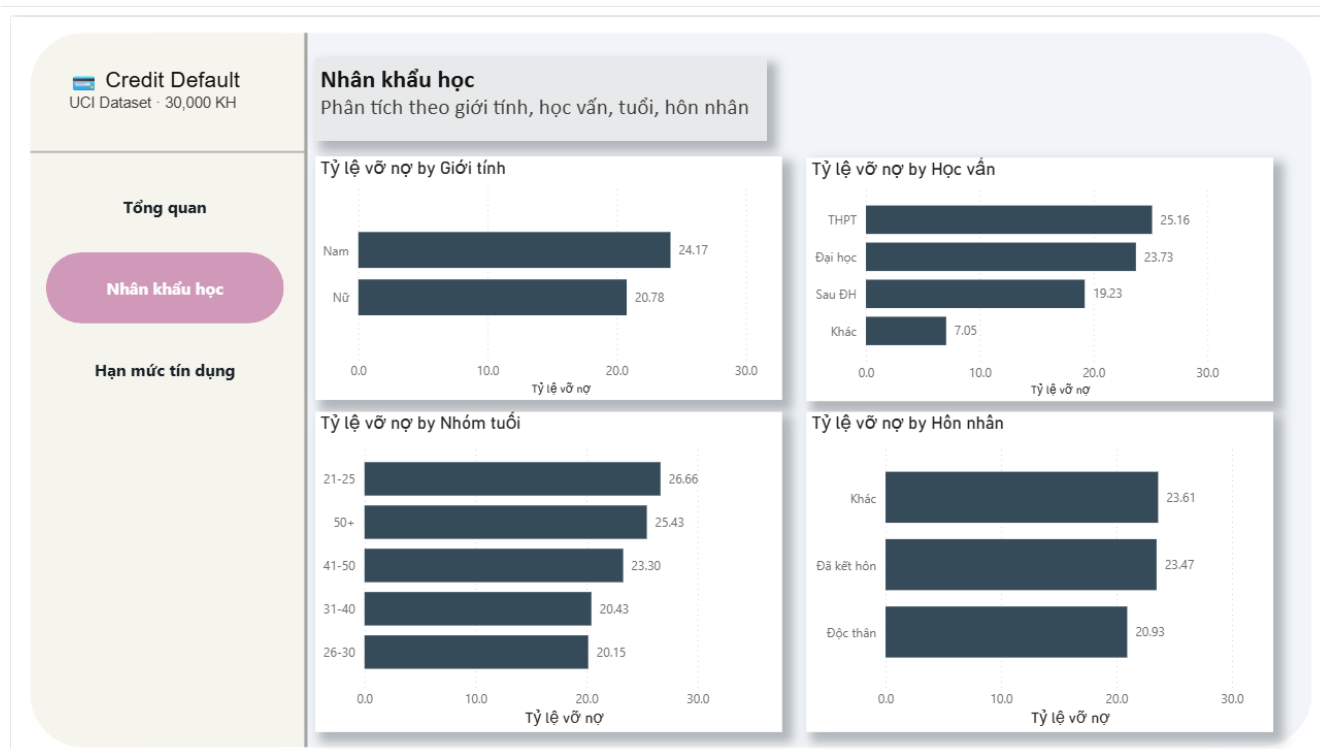
```

	gioi_tinh	hoc_van	so_khach	ty_le_vo_no
1	Nam	THPT	1990	27.39
2	Nam	Dai hoc	5374	26.2
3	Nu	THPT	2927	23.64
4	Nu	Dai hoc	8656	22.2
5	Nam	Sau DH	4354	20.81
6	Nu	Sau DH	6231	18.14
7	Nam	Khac	170	8.24
8	Nu	Khac	298	6.38

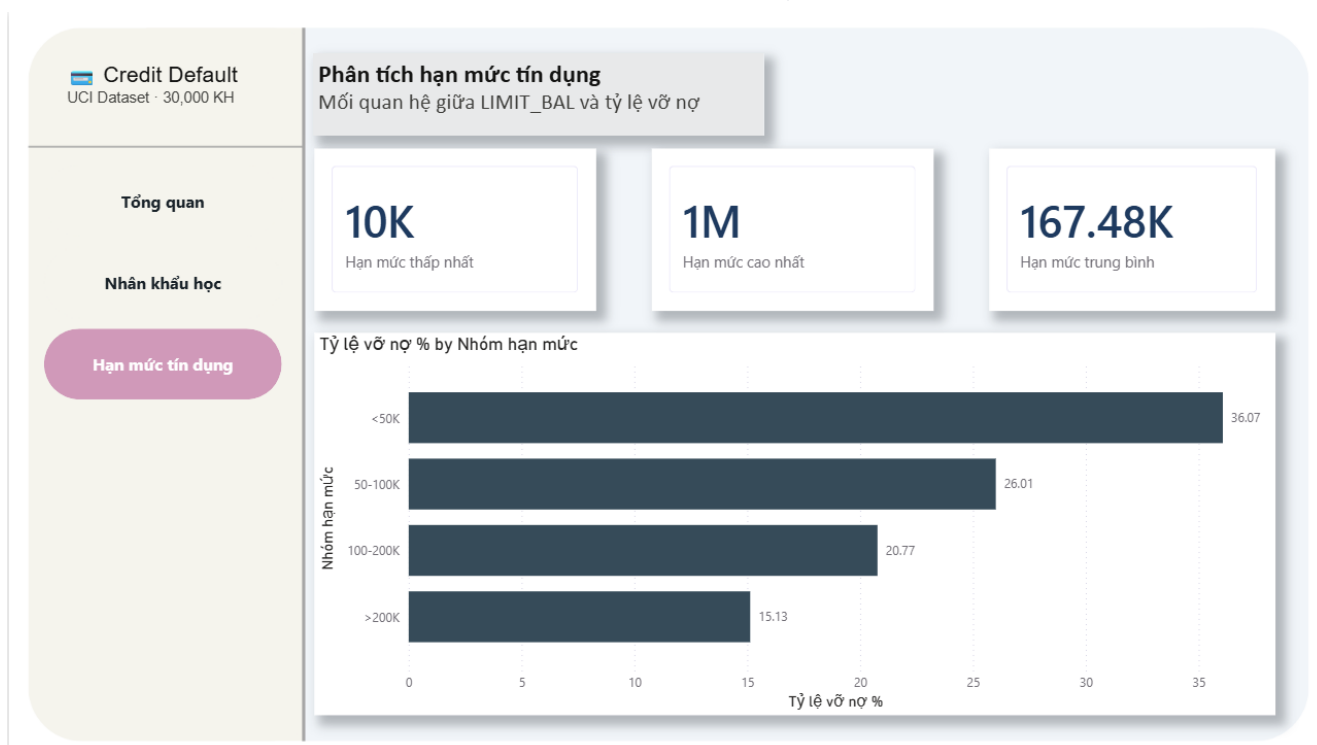
6. VISUALIZE BẰNG POWER BI



Hình 8. Màn hình tổng quan



Hình 9. Màn hình nhân khẩu học



Hình 10. Hạn mức tín dụng

8. INSIGHTS & KHUYẾN NGHỊ

8.1 Insights Quan Trọng

Insight 1 – Trễ Thanh Toán Là Tín Hiệu Cảnh Báo Sớm Số 1

Trạng thái PAY_0 = 2 (trễ 2 tháng) đẩy tỷ lệ vỡ nợ lên 69.1%. Điều này có nghĩa: chỉ cần khách hàng trễ thanh toán 2 tháng liên tiếp, xác suất vỡ nợ gần như tăng gấp 3 lần mức bình quân. Đây là ngưỡng hành động quan trọng nhất cho bộ phận thu hồi nợ.

Insight 2 – Hạn Mức Tín Dụng Thấp Là Proxy Của Rủi Ro Cao

Nhóm LIMIT_BAL < 50K NT\$ có tỷ lệ vỡ nợ 31.8% — gần 1.5 lần mức trung bình. Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân mà là hệ quả: ngân hàng đã cấp hạn mức thấp cho những khách hàng có hồ sơ tín dụng yếu. Insight: cần xem xét lại quy trình đánh giá ban đầu, không chỉ dừng ở việc giảm hạn mức.

Insight 3 – Dư Nợ Không Phải Yếu Tố Quyết Định

Khách hàng không vỡ nợ có dư nợ trung bình (~52K NT\$) thậm chí cao hơn nhóm vỡ nợ (~48K NT\$). Điều này đảo ngược trực giác ban đầu: người chi tiêu nhiều không nhất thiết có rủi ro cao — khả năng thanh toán đúng hạn mới là yếu tố quyết định.

Insight 4 – Nhóm Khách Hàng Rủi Ro Cao Nhất

Hồ sơ rủi ro cao nhất: Nam, độc thân, 21–30 tuổi, trình độ THPT, hạn mức < 50K NT\$, đang trễ thanh toán tháng 9. Nhóm này chiếm tỷ lệ vỡ nợ ước tính > 45% và cần được ưu tiên trong chiến lược quản lý rủi ro chủ động.

8.2 Khuyến Nghị Hành Động

- Triển khai hệ thống cảnh báo sớm: Tự động gắn nhãn "High Risk" cho tất cả khách hàng có PAY_0 ≥ 2 và gửi cảnh báo cho bộ phận collection trong vòng 24 giờ. Ước tính giúp ngăn chặn ~40% vỡ nợ có thể phòng tránh được.
- Điều chỉnh chính sách hạn mức động: Thay vì cấp hạn mức thấp cố định cho khách mới, áp dụng chương trình "hạn mức thử nghiệm 6 tháng" — tăng dần hạn mức khi khách hàng duy trì thanh toán đúng hạn liên tục.
- Chương trình hỗ trợ khách hàng trẻ: Thiết kế module nhắc nhở thanh toán tự động qua SMS/app và tư vấn tài chính cá nhân cho nhóm 21–30 tuổi, đặc biệt trong 6 tháng đầu sử dụng thẻ.
- Tối ưu mô hình dự đoán: Hạ threshold xuống 0.3 để tăng Recall từ 24% lên ~50%, chấp nhận Precision giảm xuống ~45%. Trong quản lý rủi ro, chi phí bỏ sót vỡ nợ > chi phí kiểm tra nhầm.
- Xử lý dữ liệu: Liên hệ đơn vị sở hữu dữ liệu để làm rõ ý nghĩa của mã PAY = -2 và mã 0 trong EDUCATION/MARRIAGE. Chuẩn hóa quy trình thu thập để tránh các giá trị không hợp lệ trong tương lai.
- Xây dựng dashboard Power BI cập nhật hàng tháng: Tự động hóa pipeline dữ liệu → Power BI để bộ phận quản lý rủi ro theo dõi tỷ lệ vỡ nợ theo thời gian thực thay vì báo cáo tĩnh định kỳ.

— Hết Báo Cáo —

Nguồn dữ liệu: UCI Machine Learning Repository – Default of Credit Card Clients Dataset (I-Cheng Yeh, 2016)
